WireWall

Ubuntu için
L4 güvenlik duvarı

Siber Saldırı ve Savunma Yöntemleri 2
Final projesi



Projenin amacı

Amaç, IP adresi, protokol, port ve trafik hızına göre istenmeyen paketleri uygulamaya ulaşmadan önce durdurmaktır. Proje, bu filtrelemeyi güvenli politika değişiklikleri ve anlaşılır izleme ekranlarıyla birlikte sunar.



Sağdaki görsel, paket filtrelemeyi anlatan yapay zekâ üretimi bir temsildir.

L4 filtreleme ve XDP

L4, TCP ve UDP gibi taşıma katmanı protokollerini kapsar. WireWall bu protokollerin yanı sıra IP adresi, port ve paket boyutu gibi alanları değerlendirir. XDP, bu değerlendirmenin Linux ağ yığınının erken bir noktasında yapılmasını sağlar.

Hangi bilgiler değerlendirilir?

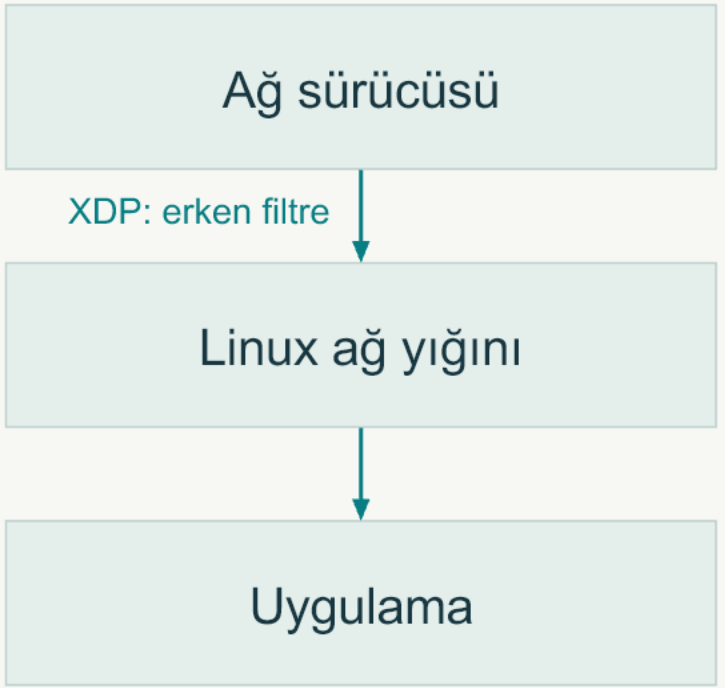
Kaynak ve hedef IP adresi, TCP/UDP portları, paket boyutu ve trafik hızı.

XDP nerede çalışır?

Paketin Linux ağ yığınına girişindeki erken işleme noktasında.

Native XDP ne demektir?

Ağ sürücüsünün desteklediği XDP yolu. Donanımsal filtreleme anlamına gelmez.



Paketin işlenme sırası

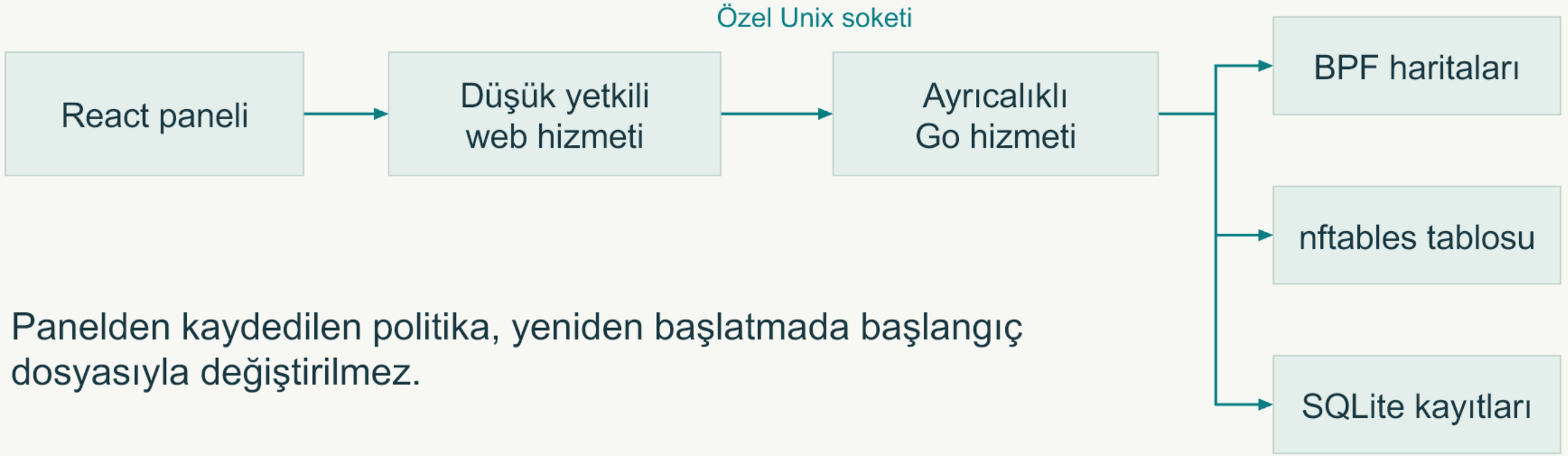
XDP, paketi kurallara ve hız bütçesine göre değerlendirir. Reddedilen paketin işlenmesi burada sonlanır. XDP_PASS kararı alan paket ise Linux conntrack ve nftables denetiminden geçtikten sonra uygulamaya ulaşabilir.



Sayaçlar güncellenir.
Sınırlı sayıda olay örneği kaydedilir.

Filtreleme ve yönetim mimarisi

Ayrıcalıklı Go hizmeti, BPF haritalarını ve projeye ait nftables tablosunu yönetir. Düşük yetkili web hizmeti bu hizmete özel bir Unix soketi üzerinden erişir. Panel ve SQLite, paketlerin geçtiği karar yolunda çalışmaz.



Panelden kaydedilen politika, yeniden başlatmada başlangıç dosyasıyla değiştirilmez.

Kullanılan teknolojiler

Her teknoloji, sistemde belirli bir görevi üstlenir. Erken filtreleme C ve eBPF/XDP ile, yönetim Go ile, bağlantı durumuna göre koruma ise Linux conntrack ve nftables ile gerçekleştirilir.

Bileşen	Teknoloji	Görevi
Erken filtre	C, eBPF/XDP	Paket çözümleme, kurallar ve sayaçlar
Bağlantı denetimi	conntrack, nftables	Bağlantı takibi ve giriş politikası
Yönetim hizmeti	Go, cilium/ebpf	Politika ve geri alma yönetimi
Kalıcı kayıtlar	SQLite	Politika, engeller ve olaylar
Yönetim paneli	React, TypeScript, Vite	Türkçe yönetim arayüzü
İzleme	Prometheus, Grafana	Zaman serisi ve izleme grafikleri

Kurallar ve hız sınırlaması

En fazla 64 kural sırayla değerlendirilir. Seçili koşulların tümünü sağlayan ilk etkin kuralın kararı uygulanır. Hız sınırlaması, toplam trafik ile kaynak IP başına ayrı paket ve bayt bütçeleri kullanabilir.

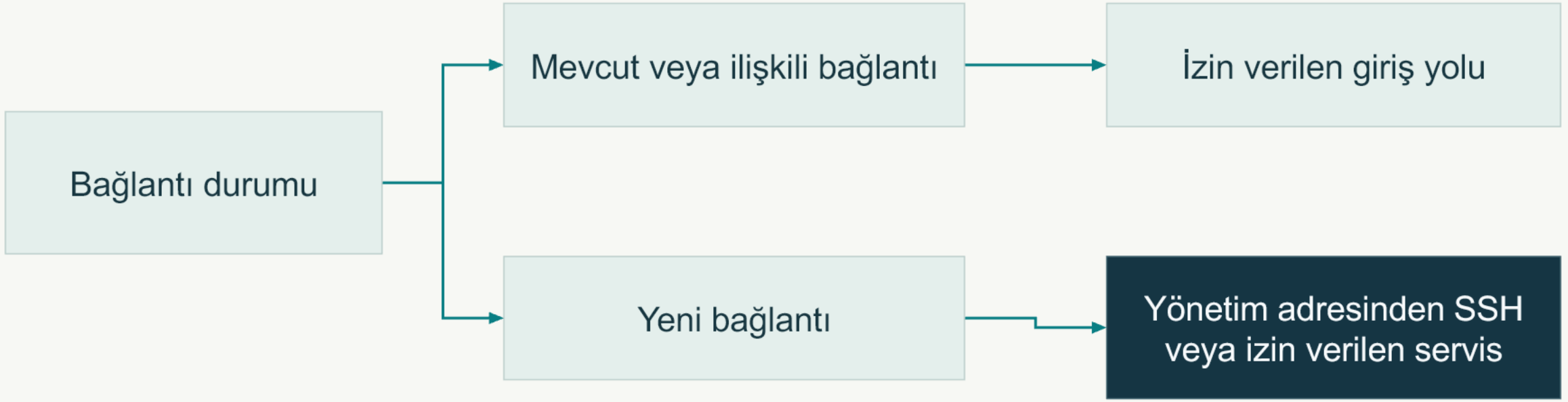
Örnek koşul: TCP protokolü, hedef port 443 ve SYN koşulu.

Bütçe	Sürekli hız sınırı	Ani yük payı
Toplam trafik	Saniyede 2.000 paket	4.000 paket
Kaynak IP başına	Saniyede 20 paket	40 paket

Token bucket yönteminde paket işlendikçe azalan bütçe zamanla yenilenir. Tablodaki sayılar örnek kural ayarlarıdır ve ölçülmüş kapasiteyi göstermez.

Bağlantı durumuna göre denetim

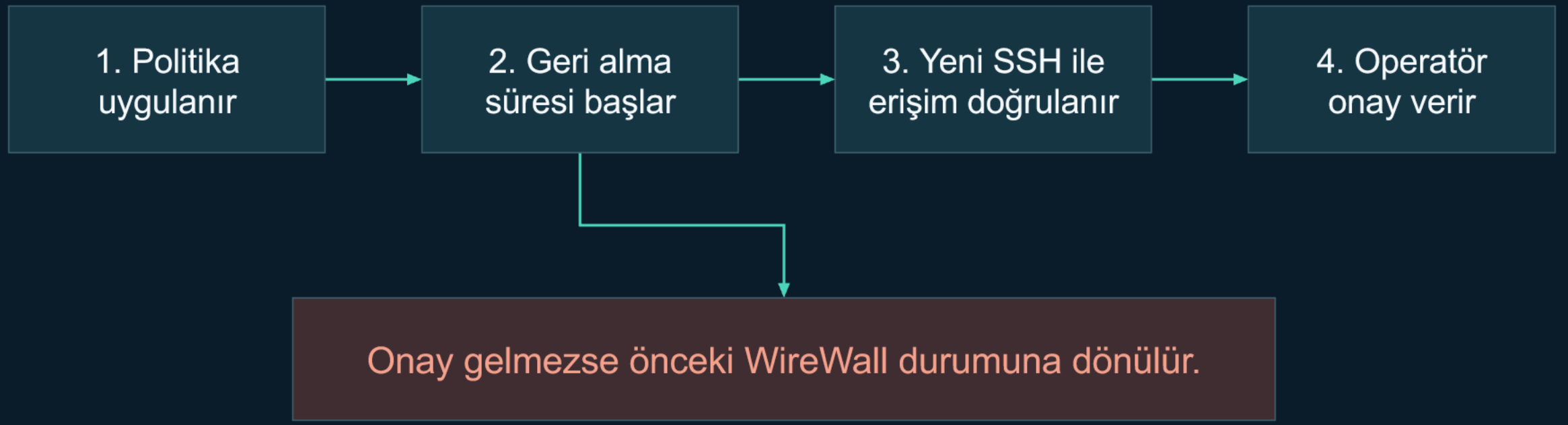
Conntrack, paketlerin yeni veya mevcut bir bağlantıya ait olduğunu izler. Nftables bu bilgiyi sunucuya giriş politikasında kullanır. Yeni erişimler, dar kapsamlı SSH yönetim izni veya açıkça izin verilen servislerle sınırlandırılır.



Diğer sunucu girişleri varsayılan olarak reddedilir.

Güvenli politika değişikliği

Ağ politikasındaki bir değişiklik, 90 saniyelik bağımsız geri alma süresini başlatır. Operatör yeni bir SSH bağlantısıyla erişimi doğrulayıp değişikliği onaylamazsa önceki WireWall durumuna dönülür.



Süre: 90 saniye. Gözetim süreci, ana hizmetten bağımsız çalışır.

Yönetim paneli

Panel, trafik sayaçlarını, kuralları, süreli IP engellerini ve bağlantı görünümünü aynı arayüzde toplar. Bu slayttaki ekran görüntüsü sentetik laboratuvara aittir. Laboratuvar gerçek ağ paketi üretmez.



Kurallar ve engeller

Değişiklikler sürüm kontrolüyle uygulanır.

Trafik ve bağlantılar

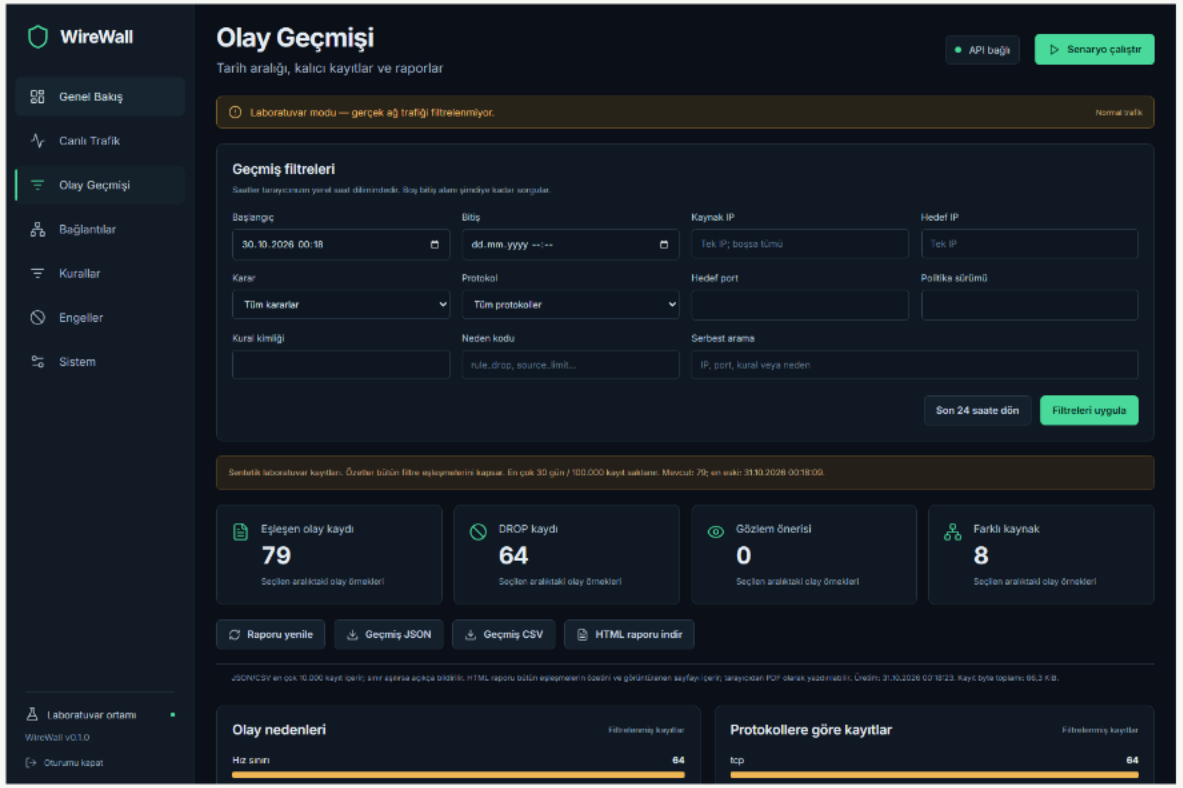
Gerçek modda sayaçlar ve bağlantı tablosu izlenir.

Laboratuvar görünümü

Buradaki ekran sentetik veriler içerir.

Olay geçmişi ve raporlama

Olay geçmişi, paket kararlarından alınan sınırlı örnekleri saklar. Tarih, IP, protokol, port ve kural gibi alanlarla arama yapılabilir. Filtre özetleri tüm eşleşmeleri kapsar. Görünen satırlar toplam paket veya saldırı sayısı değildir.



En fazla 30 gün veya 100.000 örnek olay kaydı.

Filtreleme ve sayfalama

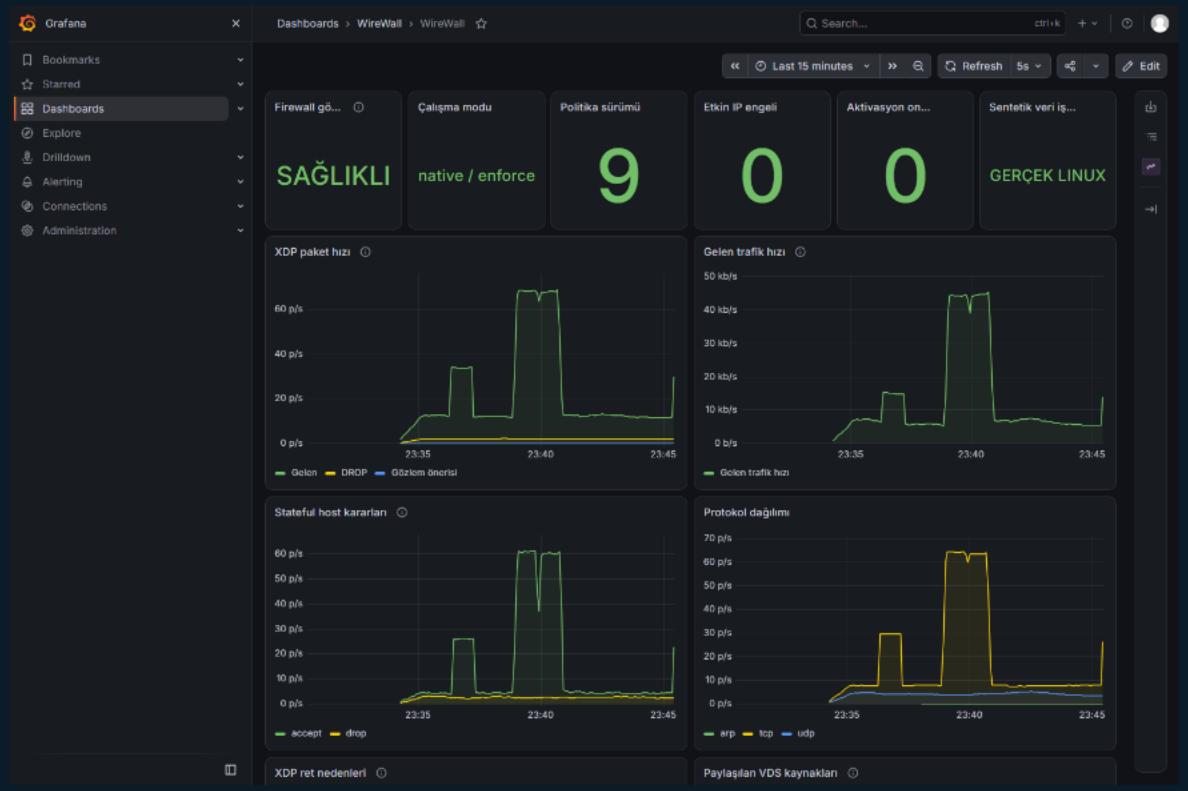
Tarih, IP, protokol, port ve kural.

Rapor çıktıları

CSV, JSON ve yazdırılabilir HTML.

Grafana ile izleme

Prometheus, salt okunur metrik hizmetinden beş saniyede bir veri toplar. Grafana bu verileri 19 hazır panelde gösterir. Görsel, gerçek Ubuntu ortamındaki native XDP ve etkin filtreleme durumundan alınmıştır.



19

hazır izleme paneli

Paket ve bayt hızı
Protokol ve hedef portlar
Kabul ve ret sayaçları
İşlemci ve bellek kullanımı

Doğrulama yöntemi

Doğrulama çalışmaları, kod testleri, gerçek çekirdek testleri, izole ağ deneyleri ve gerçek sunucu kontrolleri olarak ayrı ayrı yürütüldü. Derleme sonuçları, sentetik senaryolar ve gerçek ağ ölçümleri birbirinden ayrıldı.



Yapay zekâyla üretilmiş temsili laboratuvar görseli.
Gerçek test ortamının fotoğrafı değildir.

Kod ve arayüz testleri

Go testleri ve 13 uçtan uca panel testi.

Gerçek Linux çekirdeği

Paket kararları çekirdek içinde sınandı.

İzole ağ deneyleri

120 karşılaştırma deneyi yürütüldü.

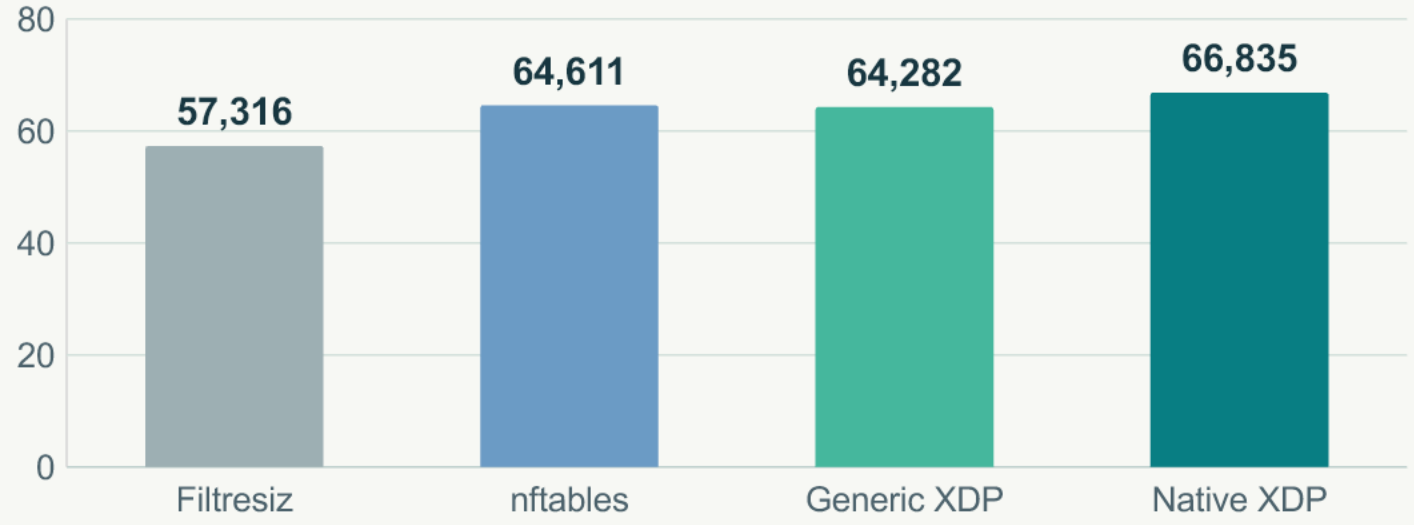
Gerçek sunucu kontrolleri

Sunucu yeniden başlatıldı. XDP ve yeni SSH bağlantısı doğrulandı.

Ölçülen sonuçlar

Toplam 120 izole karşılaştırma deneyinde meşru isteklere yanıt oranı yüzde 100, filtreli modlarda yasak arka plan trafiğine yanıt oranı yüzde 0 oldu. Düşük ve sabit yükte yapılan gecikme ölçümü, native XDP için hız üstünlüğü göstermedi.

p95 gidiş-dönüş gecikmesi (µs)



Ayrı süreklilik deneyi

Beş dakika boyunca aynı native XDP örneği çalıştı.

150.000 meşru paket

150.000 yanıt alındı.

1.499.982 arka plan paketi

Yasak trafiğe ait paketler gönderildi, yanıt alınmadı.

Grafik ek 20 deneye aittir. Her modda beş tekrarın p95 değerlerinin medyanı gösterilir.

Kapsam ve bilinen sınırlar

WireWall, sunucuya gelen L4 trafiğini denetler. Uygulama içeriği, yönlendirici işlevleri ve SYN proxy bu sürümün kapsamı dışındadır. Elde edilen sonuçlar test edilen Ubuntu ortamı ve kontrollü yükle sınırlıdır.

Kaynak başına hız tablosunun kapasitesi sınırlıdır

Tablo dolduğunda toplam hız sınırı korunur. Kaynak başına denetim zayıflayabilir.

SYN hız sınırı, SYN proxy değildir

TCP bağlantısını Linux kurar. Bu sürümde ayrı bir SYN proxy bulunmaz.

Her paket biçimi desteklenmez

Parçalanmış paketler ve desteklenmeyen IPv6 uzantıları etkin filtrelemede düşürülür.

Yüksek hacimli kapasite ölçülmedi

Fiziksel hat kapasitesi ve günler süren dayanıklılık bu deneylerin kapsamı dışındadır.

Sonuç ve uygulama gösterimi

WireWall, erken paket filtrelemeyi, bağlantı takibini, güvenli politika yönetimini ve izlemeyi çalışan bir Ubuntu uygulamasında birleştirir. Gösterimde koruma durumu, kurallar, olay filtreleri ve Grafana ekranları incelenecektir.



Proje deposu: github.com/TheDarkGuardian/WireWall

Sonraki slaytlarda teknik başvurular, incelenen projeler ve görsel kaynakları listelenmiştir.

Kaynaklar: Linux ve eBPF

XDP kararları, bellek güvenliği, harita türleri ve çekirdek testleri için kullanılan birincil belgeler.

[1] Linux UAPI: XDP tanımları

github.com

[2] Linux: eBPF doğrulayıcısı

docs.kernel.org

[3] Linux: karma ve per-CPU haritalar

docs.kernel.org

[4] Linux: harita içinde harita

docs.kernel.org

[5] Linux: BPF_PROG_TEST_RUN

docs.kernel.org

Kaynaklar: bağlantı takibi ve protokoller

Bağlantı durumu, nftables işlemleri ve IPv6 davranışı için başvurulan resmî belgeler.

[6] Linux: bağlantı takibi ayarları

docs.kernel.org

[7] Linux: conntrack Netlink şeması

kernel.org

[8] nftables: bağlantı durumu eşleştirme

wiki.nftables.org

[9] nftables: atomik kural yenileme

wiki.nftables.org

[10] IETF RFC 8200: IPv6

www.rfc-editor.org

Kaynaklar: yazılım bileşenleri

Uygulamada kullanılan kitaplıklar ve teknik başvurular. libbpf başlıkları derleme içindir, Go yükleyicisi cilium/ebpf kullanır.

[11] cilium/ebpf: Go kitaplığı

github.com

[12] ebpf-go: kullanım belgeleri

ebpf-go.dev

[13] libbpf: BPF derleme başlıkları

docs.kernel.org

[14] Go: resmî belgeler

go.dev

[15] React: resmî belgeler

react.dev

[16] modernc.org/sqlite: Go sürücüsü

pkg.go.dev

[17] Prometheus: yapılandırma

prometheus.io

[18] Grafana: dosyalarla yapılandırma

grafana.com

İncelenen açık kaynak projeler

Bu projeler tasarım araştırmasında incelendi. Burada listelenmeleri, kuruldukları veya WireWall ile karşılaştırmalı olarak çalıştırıldıkları anlamına gelmez.

[19] gamemann/xdp-firewall

github.com

[20] xdp-tools: xdp-filter

github.com

[21] cilium/ebpf: XDP örneği

github.com

[22] cilium/cilium

github.com

[23] cloudflare/xdpcap

github.com

[24] cloudflare/bpftools

github.com

[25] bpf-examples: xdp-synproxy

github.com

İncelenen ticari çözümler

Üretici belgeleri üzerinden mimari ve hizmet kapsamı araştırıldı. Bu ürünler satın alınmadı veya performans testine alınmadı.

[26] Cloudflare Network Firewall (önceki adı: Magic Firewall)

developers.cloudflare.com

[27] Cloudflare Magic Transit

developers.cloudflare.com

[28] AWS Network Firewall: kural motorları

docs.aws.amazon.com

[29] AWS Network Firewall: ücretlendirme

aws.amazon.com

[30] AWS Shield Advanced

aws.amazon.com

[31] FortiGate / FortiGate-VM: paket işleme

docs.fortinet.com

[32] FortiGate: NP7 hızlandırma

docs.fortinet.com

Fortinet belgelerinin doğrudan içeriği bu incelemede erişim kısıtlaması nedeniyle yeniden açılamadı.

Proje belgeleri ve görsel kaynakları

WireWall kaynak deposu

Uygulama kodu, kurulum açıklamaları ve bağımlılık listesi.

WireWall test raporu ve sayısal sonuçlar

Sunumdaki deney sonuçlarının yöntemi ve ölçüm sınırları.

Uygulama ekranları

Panel görüntüleri sentetik laboratuvardan, Grafana görüntüsü gerçek Linux sayaçlarından alınmıştır.

Yapay zekâyla üretilen görseller

Kapaktaki sunucu rafı, paket filtreleme illüstrasyonu ve temsili laboratuvar görseli yapay zekâyla üretilmiştir. Bunlar gerçek kurulum veya deney fotoğrafları değildir.